

CM0246 Estructuras Discretas

10.3 Representaciones matriciales de grafos

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

Preliminares

Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

Esquema de la presentación

Matrices

Matrices y grafos dirigidos

Matrices y grafos no dirigidos

Matrices y componentes conexos

Conteo de caminos de longitud n

Matrices

Definición

Una **matrix** **A** de $m \times n$ sobre un conjunto S , denotada $A_{m \times n}$, es un arreglo rectangular de elementos de S dispuestos en m filas (renglones) y n columnas:

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Diagonal principal de una matriz

Definición

Sea $\mathbf{A}_{n \times n}$ una matriz cuadrada. La **diagonal principal** de $\mathbf{A}$ está formada por las entradas $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Matrices simétricas

Definición

Sea $\mathbf{A}_{n \times n} = (a_{ij})$ una matriz cuadrada. La matriz $\mathbf{A}$ es **simétrica**, si y solo si,

$$a_{ij} = a_{ji}.$$

Matrices simétricas

Ejemplo

La siguiente matrix 3×3 es simétrica.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 4 & 3 & 2 \\ 7 & 2 & 8 \end{bmatrix}.$$

Multiplicación de matrices

Definición

Sean $\mathbf{A}_{m \times k}$ y $\mathbf{B}_{k \times n}$ dos matrices sobre los números reales $\mathbf{R}$. El producto de $\mathbf{A}$ por $\mathbf{B}$, denotado $\mathbf{AB}$, es la matrix $m \times n$ definida por

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ik} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mk} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kj} & \cdots & b_{kn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2j} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn} \end{vmatrix}$$

donde $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$.

Multiplicación de matrices

Ejemplo

En el tablero.

Matriz identidad

Definición

Sea n un número entero positivo. La **matriz identidad** $n \times n$, denotada $I_n = (\delta_{ij})$, es la matriz cuyas entradas de la diagonal principal son 1 y las otras entradas son 0, es decir,

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j; \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Matriz identidad

Ejemplo

Matrices identidad I_1 , I_2 y I_3 .

$$I_1 = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}, \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Matriz identidad

Teorema (Ejemplo 10.3.9)

La matriz identidad es el elemento identidad para la multiplicación de matrices. Es decir, sea $\mathbf{A}$ una matriz $m \times n$, entonces

$$\mathbf{A}I_n = \mathbf{A} = I_m\mathbf{A}.$$

Potencias de una matriz

Definición

Sea $\mathbf{A}_{n \times n}$ una matriz cuadrada. Las **potencias** de $\mathbf{A}$ están definidas por:

$$\mathbf{A}^0 = \mathbf{I}_n,$$

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{A}, \text{ para } n \geq 1.$$

Matrices y grafos dirigidos

Definición

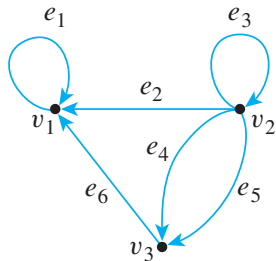
Sea G un grafo dirigido con vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$. La **matriz de adyacencia de G** es la matriz cuadrada $A_{n \times n} = (a_{ij})$ sobre los números naturales $\mathbf{N}$, donde

a_{ij} = número de flechas (aristas dirigidas) de v_i a v_j .

Matrices y grafos dirigidos

Ejemplo

Un grafo dirigido y su matriz de adyacencia (Fig. 10.3.1).



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matrices y grafos dirigidos

Preguntas

Sea G un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de G :

- (i) ¿Permite representar los bucles de G ?

Matrices y grafos dirigidos

Preguntas

Sea G un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de G :

(i) ¿Permite representar los bucles de G ?

Sí.

Matrices y grafos dirigidos

Preguntas

Sea G un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de G :

(i) ¿Permite representar los bucles de G ?

Sí.

(ii) ¿Permite representar las flechas paralelas de G ?

Matrices y grafos dirigidos

Preguntas

Sea G un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de G :

(i) ¿Permite representar los bucles de G ?

Sí.

(ii) ¿Permite representar las flechas paralelas de G ?

Sí.

Matrices y grafos dirigidos

Preguntas

Sea G un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de G :

(i) ¿Permite representar los bucles de G ?

Sí.

(ii) ¿Permite representar las flechas paralelas de G ?

Sí.

(iii) ¿Permite representar las etiquetas de las flechas G ?

Matrices y grafos dirigidos

Preguntas

Sea G un grafo dirigido. La matriz de adyacencia de G :

(i) ¿Permite representar los bucles de G ?

Sí.

(ii) ¿Permite representar las flechas paralelas de G ?

Sí.

(iii) ¿Permite representar las etiquetas de las flechas G ?

No.

Matrices y grafos no dirigidos

Definición

Sea G un grafo no dirigido con vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$. La **matriz de adyacencia de G** es la matriz cuadrada $A_{n \times n} = (a_{ij})$ sobre los números naturales $\mathbf{N}$, donde

$$a_{ij} = \text{número de aristas de } v_i \text{ a } v_j.$$

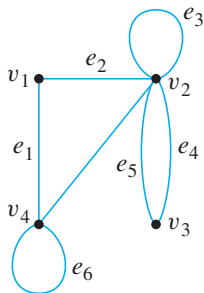
Observación

La matriz de adyacencia de un grafo no dirigido es una matriz simétrica.

Matrices y grafos no dirigidos

Ejemplo

Un grafo no dirigido y su matriz de adyacencia (figura pág. 664).



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matrices y grafos no dirigidos

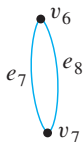
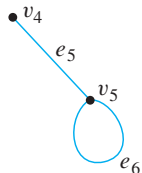
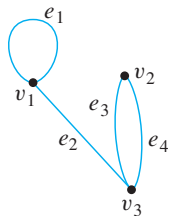
Pregunta

¿Es la matriz de adyacencia de un grafo simple una matriz booleana?

Matrices y componentes conexos

Ejemplo

Un grafo con tres componentes conexos y su matriz de adyacencia (figura pág. 665).



	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7
v_1	1	0	1	0	0	0	0
v_2	0	0	2	0	0	0	0
v_3	1	2	0	0	0	0	0
v_4	0	0	0	0	1	0	0
v_5	0	0	0	1	1	0	0
v_6	0	0	0	0	0	0	2
v_7	0	0	0	0	0	2	0

Longitud de un camino

Definición

Sea G un grafo. La **longitud** del camino

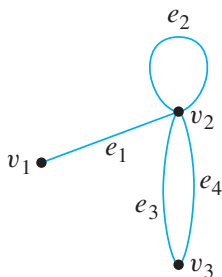
$$v_0 \ e_1 \ v_1 \ e_2 \ \dots \ v_{n-1} \ e_n \ v_n$$

es el número de aristas en el camino.

Número de caminos de longitud n

Ejemplo

Para el grafo de la figura (pág. 671) hay seis caminos de longitud dos de v_2 a v_2 .



$v_2 \ e_1 \ v_1 \ e_1 \ v_2,$

$v_2 \ e_2 \ v_2 \ e_2 \ v_2,$

$v_2 \ e_3 \ v_3 \ e_4 \ v_2,$

$v_2 \ e_4 \ v_3 \ e_3 \ v_2,$

$v_2 \ e_3 \ v_3 \ e_3 \ v_2,$

$v_2 \ e_4 \ v_3 \ e_4 \ v_2.$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A^2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Número de caminos de longitud n

Teorema 10.3.2

Sea G un grafo con vértices $v_1, v_2, \dots, v_m$ y sea A la matriz de adyacencia de G . Entonces, para todo entero positivo n y para $i, j = 1, 2, \dots, m$,

la ij -ésima entrada de A^n = número de caminos de longitud n de v_i a v_j .

Referencias



Susanna S. Epp [1990] (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.^a ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).